

파일별 차이와 이유

파일	다이어그램과 다른 점	그렇게 만든 이유	
space_info.csv	site_id, site_name, crop_name 을 추가	3개 공간을 구분하고 각 공간에 상추·딸기·바질을 연결하기 위해서	
crop_production_info.csv	여러 계산 블록에 흩어진 작물 정보를 한 행으로 통합	작물 하나를 선택하면 생산·조명·습도·재료 정보를 한번에 읽도록 만들기 위해서	
crop_sale_info.csv	API 대신 작물별 고정 가격만 저장	현재 버전에서는 임시 저장가격으로 계산하기로 했기 때문	
electric_standard_info.csv	외기온도 정보가 빠져 있음	월별 외기온도·습도를 별도의 시계열 CSV로 분리했기 때문	
monthly_environment.csv	다이어그램에 별도 파일로 표시되지 않은 파일	12개월 값을 한 셀에 넣지 않고 월별 행으로 관리하고 산술평균하기 위해 추가	
standard_info.csv	여러 블록에 등장하는 공통 상수를 하나의 key,value 구조로 통합	같은 상수를 여러 파일이나 행에 중복 저장하지 않기 위해서	
contraction_info.csv	고정 열 구조 대신 key,value 구조 사용	향후 배분을 항목을 추가하기 쉽게 만들기 위해서	

구체적으로 바꾼 부분

1. 계산 결과값은 CSV에 중복 저장하지 않았음

다이어그램에는 **면적당 월 생산량** 이 저장정보처럼 표시돼 있지만 실제로는 다음 식으로 계산할 수 있습니다.

$$\text{면적당 월생산량} = \text{면적당 1회전 생산량} \times \text{월회전수}$$

따라서 CSV에는 원본 입력인 다음 값만 넣었습니다.

- 면적당 1회전 생산량
- 월 회전수

면적당 월 생산량은 Python이 실행할 때 계산합니다. 입력값과 계산 결과값을 동시에 CSV에 저장하면 둘이 불일치할 가능성이 있기 때문입니다.

2. 월별 외기조건을 별도 파일로 분리함

다이어그램에서는 계절별 외기온도와 외기 상대습도가 기준정보 안에 들어 있습니다. 하지만 실제 계산은 12개월 각각 수행해야 하므로 다음과 같이 별도 파일로 만들었습니다.

CSV



```
month,outdoor_temperature_c,outdoor_relative_humidity
1월,-2,0.55
2월,1,0.52
...
```

이렇게 하면 월별 결과를 계산하고 마지막에 산술평균하기 편합니다.

다만 현재 `monthly_environment.csv` 는 모든 사업장이 공유합니다. 서울·인천·수원의 기후를 각각 다르게 계산하려면 향후 `site_id` 또는 지역 열을 추가해야 합니다.

3. 작물 정보를 하나의 CSV에 통합함

다이어그램에서는 작물 생산정보가 생산량, 조명, 습도, 재료비 블록에 나뉘어 나타납니다. 현재는 한 작물의 정보를 한 행에서 관리하도록 통합했습니다.

- 생산량과 회전수
- 상품화율
- 필요 광량과 점등시간
- 목표 온도와 습도
- 증발산량
- 재료비

장점은 작물 추가가 간단하다는 것이고, 단점은 `crop_production_info.csv` 라는 파일에 환경설정과 재료비까지 들어가 이름의 범위보다 내용이 넓다는 것입니다.

4. CSV 헤더를 영문 식별자로 작성함

다이어그램의 한글 명칭 대신 다음처럼 작성했습니다.

CSV



```
total_area_m2
cultivable_ratio
required_ppfd_umol_m2_s
```

Python 코드에서 공백, 괄호, 단위 기호 없이 안정적으로 참조하기 위한 선택입니다. 단위는 열 이름에 포함하거나 `unit` 열에 따로 기록했습니다.

5. 다이어그램에 없는 값은 임시 샘플을 넣음

다음 값들은 다이어그램에 정확한 수치가 없어서 임시로 정했습니다.

- 3개 공간의 면적과 재배가능 비율
- 상추·딸기·바질의 생산량
- 작물별 판매가격
- 목표 온도·습도
- 증발산량
- 작물별 재료비
- 12개월 외기온도·습도

반면 다음 값들은 다이어그램 또는 사용자 확정사항을 그대로 사용했습니다.

- 천장 높이 2.7m
- 상품화율 0.9
- LED 효율 2.8
- 발열 전환율 0.95
- 열관류율 1.2
- ACH 0.125
- COP 4.0
- SHR 0.75
- 전기요금 155원/kWh
- 수도요금 750원/m³
- 최저시급 10,320원
- 노동량 0.5hour/kg
- 기타 월 비용 100,000원
- 배분율 0.6과 0.2

결론적으로 계산 내용은 다이어그램을 따르되, CSV는 데이터 중복을 줄이고 Python에서 읽기 편한 형태로 내가 정규화한 것입니다. 다만 다이어그램과 일대일로 비교하기는 조금 어려워졌다는 단점이 있습니다. 변경은 하지 않고 현재 구조를 그대로 유지한 상태입니다.